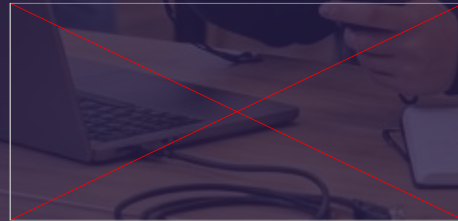


WORKSHOP « B3 » 2026

WORKSHOP « B3 » 2026

Horizon 2080

*« Vous êtes l'équipe de recherche et développement de l'ESA
(European Space Agency, l'humanité compte sur vous pour découvrir
la galaxie) »*



l'école d'ingénierie
informatique

Le défi en un coup d'œil

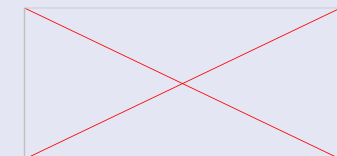
A. Contexte

Nous sommes dans la seconde moitié du XXI^e siècle. Après avoir établi des bases permanentes sur la Lune et Mars, l'**Agence Spatiale Européenne (ESA)** lance son programme le plus ambitieux : l'exploration de l'espace profond et le voyage interstellaire. Pour cela, elle conçoit une nouvelle génération de vaisseaux autonomes capables de voyager pendant des décennies pour implanter la vie sur de nouvelles exoplanètes.

B. Le défi

Chaque vaisseau comprend plusieurs équipages. Chaque équipage doit proposer une solution pour répondre à l'un des 4 grands piliers décrits ci-après (idéalement au sein d'un même vaisseau, chaque pilier doit être traité par au moins un équipage) :

- **Pilier 1 : HumanTech & HealthTech**
- **Pilier 2 : FoodTech & AgriTech**
- **Pilier 3 : EnergyTech & SmartGrid**
- **Pilier 4 : DeepTech & Secure Systems**



Pilier 1 : HumanTech & HealthTech

Ce pilier regroupe toutes les technologies dédiées au maintien de la vie humaine en milieu hostile sur le très long terme. L'objectif est de garantir la santé physique et la stabilité psychologique des astronautes en autonomie absolue, sans possibilité d'assistance médicale immédiate depuis la Terre.

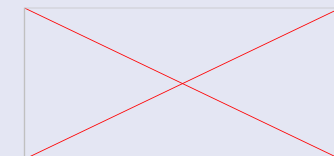
La MedBox — Mallette médicale intelligente

Un visuel mettant en avant la mallette médicale haute technologie, ouverte et déployant des interfaces holographiques de suivi des constantes vitales ainsi qu'un diagnostic d'IA.



Application Médicale d'IA Locale (Mode Offline)

Une illustration montrant l'interaction avec le modèle IA local sur une tablette sécurisée sans connexion requise, idéale pour la prise de décision rapide et la gestion des priorités en cas de crise.



Pilier 1 : HumanTech & HealthTech



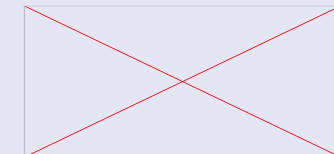
Terminal PsychoSpace & Captation de Données

Un aperçu du terminal dédié à la santé mentale et du bracelet connecté collectant automatiquement les données physiques et psychologiques de l'astronaute (stress, sommeil, humeur).



Tableau de Bord Global & Suivi de l'Équipage

Un écran de contrôle moderne présentant la synthèse globale de l'état de santé physique et psychologique de l'équipage, avec recommandations et indicateurs de suivi.



Pilier 2 : FoodTech & AgriTech

Ce domaine se concentre sur la création et la pérennisation d'écosystèmes nourriciers en circuit fermé. Face à l'impossibilité de ravitailler le vaisseau, la recherche porte sur l'optimisation des rendements biologiques, le recyclage intégral des nutriments et la gestion automatisée des ressources vitales (eau, air, biomasse).

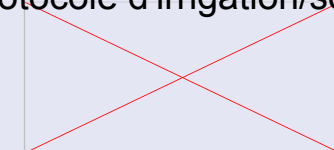
SpaceFarm — Ferme hydroponique autonome IoT

Une ferme hydroponique verticale en milieu spatial avec éclairage LED adaptatif, modules de capteurs IoT (capteurs d'humidité, pH, température) et dashboard holographique de contrôle automatique.



CropGuard — Détection précoce des maladies par IA

Un bras caméra robotisé inspectant les cultures avec analyse visuelle par IA en temps réel. L'interface affiche la détection des anomalies sur les feuilles et le déclenchement automatique du protocole d'irrigation/soin.



Pilier 2 : FoodTech & AgriTech



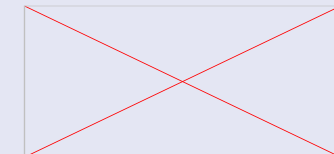
WaterLoop — Recyclage & Gestion de crise de l'eau

Le système de tuyauterie intelligente et de recyclage en circuit fermé.
L'écran de contrôle met en avant l'algorithme de distribution prioritaire et
l'interface de gestion de crise (*Mode restriction d'eau à 40 %*).



Tableau de Bord Global FoodTech & AgriTech

Un centre de commande dédié au suivi global de l'écosystème nourricier :
rendement des cultures, niveaux de nutriments, télémétrie du réseau IoT et
répartition des ressources en eau et énergie.



Pilier 3 : EnergyTech & SmartGrid

Ce pilier consiste dans la gestion d'une infrastructure énergétique isolée et soumise à des conditions cosmiques extrêmes. Ce thème englobe la capture, le stockage massif, la distribution intelligente et la résilience des réseaux électriques du vaisseau face aux avaries ou aux fluctuations environnementales.

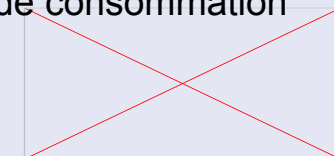
SpaceGrid — Smart Grid du vaisseau

Une interface montrant la distribution intelligente de l'énergie en temps réel depuis le centre de contrôle. L'interface réseau supervise les flux électriques issus des panneaux solaires et des batteries vers les différents modules (vie, labo, serre, communications).



EnergyPredict — Prév́ision & Optimisation par IA

Une interface d'analyse prédictive type Grafana/Prometheus alimentée par l'IA. Elle analyse l'historique des consommations, anticipe les pics de charge et propose des plannings d'effacement de consommation automatique.



Pilier 3 : EnergyTech & SmartGrid



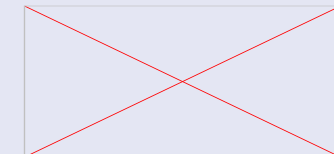
SmartRoom — Cabine intelligente basse consommation

Une représentation d'un espace de vie/cabine spatiale autonome équipée de capteurs de présence et de luminosité. Le système ajuste automatiquement le chauffage, la ventilation et l'éclairage pour un confort optimal sans gaspillage d'énergie.



Tableau de Bord Global EnergyTech & SmartGrid

Un écran de contrôle synthétique présentant l'état global du réseau électrique du vaisseau : niveau des batteries, rendement solaire, santé de l'infrastructure informatique et allocation dynamique des ressources.



Pilier 4 : DeepTech & Secure Systems

Ce pilier technologique constitue la colonne vertébrale numérique du vaisseau. Il traite de l'architecture logicielle globale : traitement de données de masse en local (Edge Computing), automatisation des décisions critiques par l'IA, protocoles de communication asynchrones et sécurisation absolue des systèmes contre les pannes ou les intrusions. Et si les vaisseaux rencontraient des vaisseaux hostiles lors du voyage ?

OfflineSpace — Serveur résilient & Mode Autonome

Gestion de la baie de serveurs Edge Computing du vaisseau. L'interface holographique montre le basculement en mode autonome lors d'une rupture de liaison avec la Terre, avec gestion de la priorité des données et file de synchronisation locale.



CyberSpace — Détection d'Intrusion & Cybersécurité

Centre de réponse cyber du vaisseau. L'écran principal affiche la cartographie du réseau, la détection des comportements anormaux sur les objets IoT et l'isolation automatique (quarantaine) des équipements compromis face aux menaces locales ou extérieures.



Pilier 4 : DeepTech & Secure Systems



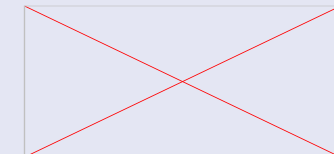
EdgeAI — Traitement local & IA embarquée

Un poste de travail montrant un module matériel Edge AI connecté aux capteurs et caméras du vaisseau. L'analyse visuelle et décisionnelle est exécutée directement en local sur la puce sans aucun appel réseau vers la Terre.



Tableau de Bord Global DeepTech & Secure Systems

Le centre de commande global supervise la colonne vertébrale numérique du vaisseau : santé des clusters de serveurs (Node.js, Python, bases de données), logs des décisions IA, statut des liaisons chiffrées et matrices de défense active.



Techniquement

Votre objectif est d'équiper le vaisseau qui va accompagner l'humanité dans l'exploration de l'univers.

Vous pouvez utiliser :

Des Raspberry Pi, des ESP32/82, des arduino et/ou tout autre matériel électronique mis à votre disposition

Utilisation du myDiL fortement recommandée

Tous les langages informatiques nécessaires

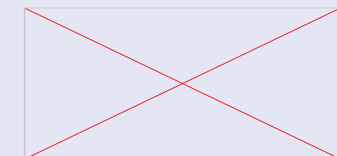
Chaque vaisseau doit avoir

- Selon la taille du groupe de 2 à 4 projets
- Les projets doivent être justifiés et avoir un réel effet positif sur la vie humaine dans le vaisseau
- Des pistes d'améliorations pour les années à venir, le projet va évoluer avec le vaisseau au fil des années

Utilisation de l'IA autorisée

Cependant, l'IA ne doit pas être à l'initiative de l'idée du projet, vous devez réfléchir dans votre groupe pour trouver quelque chose d'innovant.

L'IA peut vous assister sur le développement de la solution, si le jury et/ou le coach du workshop décide de vous interroger vous devez pouvoir expliquer chaque ligne de votre code.

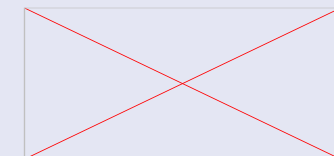


Planning

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Kick-off Présentation du sujet, Définition des groupes, Début de la phase d'idéation	Daily Scrum * Développement de l'application/solution Création d'outils électroniques	Daily Scrum* Mise en relation des projets si besoin Création d'infrastructure web	Daily Scrum* Finalisation des projets Ouverture vers des améliorations hors workshop	Préparation de la soutenance (Pitch / Storytelling) et répétition à blanc
Validation des projets auprès du coach Répartition des tâches au sein de l'équipe Commencement du projet	Première phase de tests des projets Remise en question des projets Gestion de projets et début de documentation	Amélioration des projets et intégration de features avancées. Tests des projets et vérification des bugs	Finalisation du dossier documentation Nettoyage des dépôts GIT et optimisation des démonstrations.	Soutenances devant jury - 5 min de présentation, - 5 minutes de questions-réponses

***Daily Scrum (10-15 min)** : Chaque membre de l'équipe répond à tour de rôle aux questions :

- **Ce qui a été fait** depuis le dernier Daily.
- **Ce qui va être fait** aujourd'hui.
- **Les points de blocage** (*impediments*) rencontrés ou anticipés.



Livrable attendus

Prototype fonctionnel (même simplifié)

Code source (l'archive ZIP du dépôt Git)

Un dossier technique (en PDF)

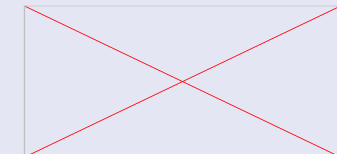
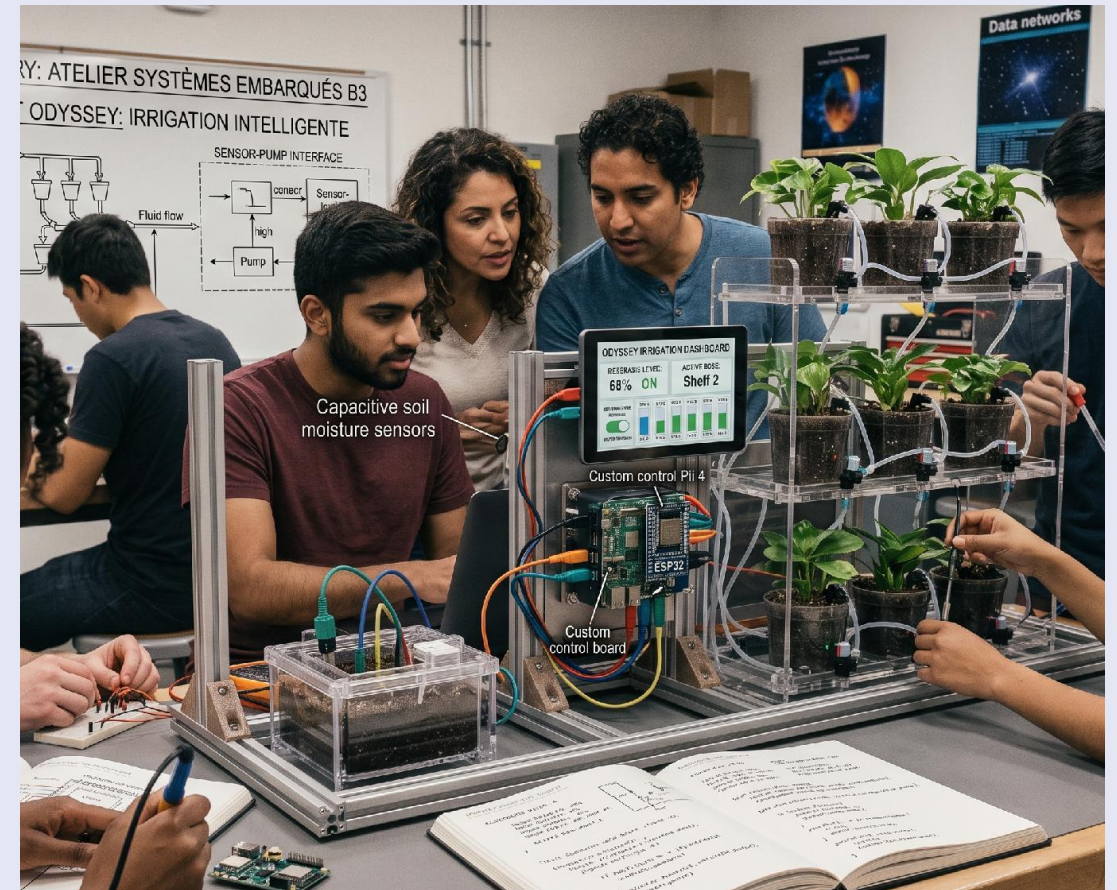
Un support de présentation (en PPTX)

Une vidéo chrono (1 minute) de démonstration (en MP4)

Ainsi que :

Tous éléments nécessaires à la compréhension du prototype

L'ESA voudra surtout des projets qui ont du sens, des projets qui permettront à l'humanité de continuer à vivre dans de bonnes conditions dans un espace clos et pendant de nombreuses années.



Les évaluations

Grilles de notations

Grille de notation locale

Axe 1 : Pertinence & impact

Axe 2 : Faisabilité & qualité du prototype

Axe 3 : Innovation & complexité technique

Axe 4 : Pérennité, résilience & maintenabilité

Axe 5 : Qualité Documentaire & Q&A

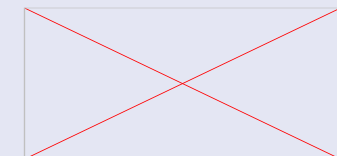
Grille de notation nationale

Axe 1 : Pertinence du projet & impact pour la mission ESA 2080

Axe 2 : Innovation & différenciation

Axe 3 : Qualité & performance du prototype

Axe 4 : Pitch, démonstration & capacité à convaincre





À VOUS DE JOUER.
ON COMPTE
SUR VOUS !



European Space Agency